CHƯƠNG: NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG BỘ GIẢI CP-SAT (GOOGLE OR-TOOLS) TRONG BÀI TOÁN XẾP LỊCH GIẢNG DẠY

1. ĐẶT VẤN ĐỀ & BỐI CẢNH BÀI TOÁN TỐI ƯU TỔ HỢP

1.1. Bản chất bài toán Xếp lịch giảng dạy (Faculty Timetabling Problem)

Bài toán phân công giảng viên giảng dạy các lớp học phần (Teacher/Faculty Assignment and Course Timetabling) là bài toán kinh điển trong lĩnh vực **Tối ưu hóa tổ hợp (Combinatorial Optimization)** và **Nghiên cứu vận hành (Operations Research)**.

Trong lý thuyết độ phức tạp tính toán, bài toán này đã được chứng minh thuộc lớp bài toán **NP-Khó (NP-Hard)**. Khi quy mô đầu vào tăng lên (hàng trăm lớp học phần, hàng chục giảng viên với các ràng buộc về năng lực, khung giờ, lịch bận, phòng học, định mức tuần và các nguyện vọng cá nhân), không gian tìm kiếm khả thi (Search Space) sẽ bùng nổ theo hàm mũ:

$$\Omega = \prod_{l \in L} |G_l|$$

Trong đó: L là tập các lớp học phần cần xếp, G_l là tập các giảng viên có đủ điều kiện giảng dạy lớp l.

Các phương pháp duyệt vét cạn (Brute-force) hoặc quay lui thuần túy (Backtracking) hoàn toàn bất khả thi về mặt thời gian thực tế. Do đó, việc nghiên cứu và ứng dụng một giải thuật toán học hiện đại, có khả năng chứng minh nghiệm tối ưu và đảm bảo tính tất định là yêu cầu cấp thiết.

---

2. TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH RÀNG BUỘC (CP) VÀ BỘ GIẢI SAT

2.1. Lập trình ràng buộc (Constraint Programming - CP)

Lập trình ràng buộc (CP) là một mô hình tính toán tập trung vào việc mô tả **mối quan hệ giữa các biến** thay vì chỉ ra chuỗi các bước thực thi như lập trình mệnh lệnh. Một bài toán thỏa mãn ràng buộc (CSP - *Constraint Satisfaction Problem*) được định nghĩa bởi bộ 3 thành phần:

$$\langle X, D, C \rangle$$

- $X = x_1, x_2, \ldots, x_n$**:** Tập hợp các biến quyết định.
- $D = D_1, D_2, \ldots, D_n$**:** Miền giá trị hữu hạn của từng biến tương ứng ($x_i \in D_i$).

- $C = C_1, C_2, \ldots, C_m$**:** Tập các ràng buộc toán học khống chế các tổ hợp giá trị hợp lệ mà các biến có thể nhận đồng thời.

Ưu điểm nổi bật của CP là khả năng biểu diễn trực tiếp các ràng buộc phi tuyến tính, ràng buộc logic và ràng buộc toàn cục (*Global Constraints* như `AllDifferent`, `Cumulative`). Tuy nhiên, nhược điểm của các bộ giải CP truyền thống là tốc độ duyệt cây tìm kiếm suy giảm nhanh khi gặp các bài toán có quy mô biến lớn và ràng buộc tương tác phức tạp.

2.2. Bộ giải SAT (Boolean Satisfiability Problem)

Bài toán thỏa mãn mệnh đề Boolean (SAT) là bài toán quyết định xem có tồn tại một phép gán chân trị (True/False) cho các biến nhị phân để một công thức logic mệnh đề dạng chuẩn hội (CNF) trở thành đúng hay không.

Trong hai thập kỷ qua, các bộ giải SAT hiện đại đã đạt được bước nhảy vọt vượt bậc nhờ kỹ thuật **Học mệnh đề từ xung đột (CDCL - *Conflict-Driven Clause Learning*)**. CDCL cho phép bộ giải:

1. Phát hiện ngay các nhánh rẽ gây ngõ cụt.
2. Tự động sinh ra các mệnh đề xung đột mới (Learned Clauses) để cắt bỏ toàn bộ các nhánh tương tự trong tương lai mà không cần duyệt qua.
3. Nhảy lùi thông minh (Non-chronological Backtracking / Backjumping) về đúng điểm phát sinh xung đột cốt lõi.

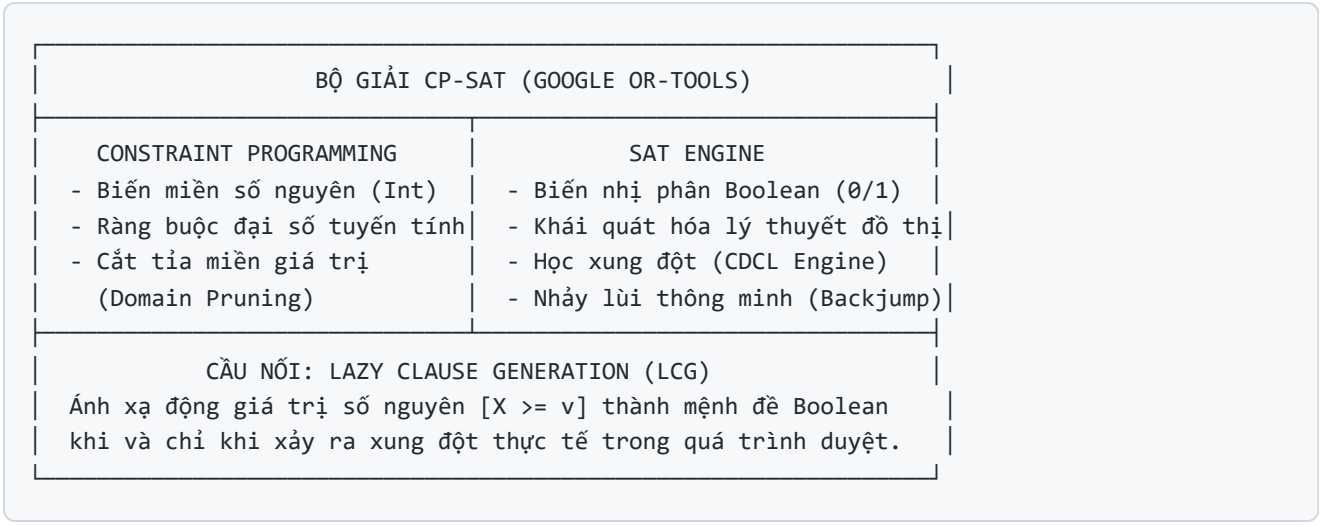
---

3. KIẾN TRÚC & NGUYÊN LÝ CỐT LÕI CỦA BỘ GIẢI CP-SAT (GOOGLE OR-TOOLS)

3.1. Sự ra đời của CP-SAT

CP-SAT là bộ giải tối ưu hóa tổ hợp tiên tiến nhất hiện nay, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư tối ưu hóa của **Google Operations Research (OR-Tools)**.

Bản chất của CP-SAT là sự kết hợp mang tính đột phá giữa **Lập trình ràng buộc (CP)** và **Bộ giải SAT hiện đại (SAT Solver)** thông qua kỹ thuật **Sinh mệnh đề lười (Lazy Clause Generation - LCG)**.



3.2. Ba nguyên lý kỹ thuật then chốt của CP-SAT

a. Cắt tỉa miền giá trị chủ động (Domain Pruning)

Thay vì sinh biến cho toàn bộ tích Descartes giữa Giảng viên và Lớp học phần ($|G| \times |L|$ biến nhị phân), CP-SAT áp dụng bộ lọc miền nghiêm ngặt:

- Chỉ khởi tạo biến quyết định $x_{g,l}$ nếu giảng viên g thực sự có năng lực giảng dạy học phần của lớp l, và giảng viên g không vướng bất kỳ lịch bận cố định nào trùng với lịch học của lớp l.
- Kỹ thuật này giúp cắt giảm tới **70% - 85%** số lượng biến quyết định cần khai báo trong RAM, gia tăng tốc độ giải lên nhiều lần.

b. Sinh mệnh đề lười (Lazy Clause Generation - LCG)

Trong bài toán lập lịch, nhiều ràng buộc mang tính định lượng số nguyên (như tổng số tiết, tải tuần, khoảng cách tiết). Bộ giải SAT thuần túy chỉ hiểu các biến 0/1. LCG giải quyết bài toán này bằng cách:

- Không chuyển đổi ồ ạt toàn bộ ràng buộc số nguyên sang dạng Boolean ngay từ đầu (tránh bùng nổ kích thước bộ nhớ).
- Bộ giải duy trì bộ lan truyền ràng buộc miền số nguyên (Integer Propagator). Khi propagator phát hiện một phép gán gây xung đột, nó sẽ "giải thích" (Explain) lý do xung đột đó dưới dạng một mệnh đề Boolean và bổ sung vào cơ sở tri thức của SAT Engine trong thời gian chạy (On-the-fly).

c. Tìm kiếm tối ưu đa mục tiêu (Branch and Bound trên nền SAT)

Để tối ưu hóa hàm mục tiêu chi phí phạt Z, CP-SAT sử dụng chiến lược nhánh cận:

1. Tìm một nghiệm khả thi thỏa mãn 100% ràng buộc cứng.
2. Ghi nhận giá trị hàm mục tiêu của nghiệm vừa tìm được: Z^*.
3. Bổ sung ngay một ràng buộc mới vào bài toán: $Z < Z^*$.
4. Tiếp tục quá trình tìm kiếm với không gian nghiệm bị thu hẹp liên tục cho đến khi chứng minh được không còn nghiệm nào tốt hơn. Khi đó, nghiệm tìm được là **Tối ưu toàn cục (Optimal)**.

4. MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC BÀI TOÁN XẾP LỊCH TRONG ĐỒ ÁN

4.1. Không gian bài toán & Ký hiệu toán học

- G**:** Tập hợp các giảng viên trong bộ môn/khoa ($g \in G$).
- L**:** Tập hợp các lớp học phần mở trong học kỳ ($l \in L$).
- HP_l**:** Học phần tương ứng của lớp l.
- $NL(g)$**:** Tập các học phần mà giảng viên g đủ điều kiện chuyên môn để giảng dạy.
- $LB(g)$**:** Tập các khoảng thời gian bận cố định của giảng viên g.
- $TKB(l)$**:** Tập hợp các buổi học của lớp l, mỗi buổi được biểu diễn bởi bộ: $\langle \text{Thứ}, \text{Tiết BĐ}, \text{Tiết KT}, \text{Từ tuần}, \text{Đến tuần} \rangle$.
- W**:** Tập hợp các tuần diễn ra trong học kỳ ($w \in W$).
- $Tiet_{l,w}$**:** Số tiết giảng dạy của lớp học phần l trong tuần học w.

4.2. Biến quyết định (Decision Variables)

Hệ thống định nghĩa biến nhị phân:

$$x_{g,l} \in 0,1 \quad (\forall g \in G, \forall l \in L)$$

- $x_{g,l} = 1$: Giảng viên g được phân công phụ trách lớp học phần l.
- $x_{g,l} = 0$: Giảng viên g không dạy lớp học phần l.

Biến phụ trợ (Auxiliary Variables):

- $botrong_l \in 0,1$: Biến chỉ thị lớp l bị bỏ trống do xung đột bất khả kháng.
- $peakLoad_g \in [0,100]$: Số tiết giảng dạy thực tế tại tuần cao điểm nhất của giảng viên g.
- $overload_g \in [0,50]$: Số tiết vượt quá ngưỡng định mức tối đa tuần của giảng viên g.
- $underloadHocKy_g \geq 0$: Số tiết thiếu hụt so với định mức tối thiểu của giảng viên g.

4.3. Hệ thống Ràng buộc Cứng (Hard Constraints)

Bài toán thiết lập 6 ràng buộc cứng bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt:

(H1) Ràng buộc Khống chế trùng lịch giảng dạy

Một giảng viên tuyệt đối không được phép dạy 2 lớp học phần có khung thời gian bị giao nhau (cùng Thứ, giao khoảng tiết và giao khoảng tuần học):

$$\forall g \in G, \quad \forall l_1, l_2 \in L \ (l_1 \neq l_2 \wedge \text{TrungLich}(l_1, l_2)) : \quad x_{g,l_1} + x_{g,l_2} \leq 1$$

(H2) Ràng buộc Năng lực chuyên môn

Giảng viên chỉ được phân công giảng dạy môn học nằm trong danh mục năng lực đã được phê duyệt:

$$\forall l \in L, \forall g \notin NL(HP_l): \quad x_{g,l} = 0$$

(Được thực thi triệt để qua Domain Pruning: không khởi tạo biến $x_{g,l}$).

(H3) Ràng buộc Lịch bận cố định

Giảng viên không được xếp lịch vào các khung thời gian bận cố định (họp hội đồng, công tác trường, lý do cá nhân bất khả kháng):

$$\forall l \in L, \forall g \in G \text{ nếu } TKB(l) \cap LB(g) \neq \emptyset: \quad x_{g,l} = 0$$

(H4) Ràng buộc Trần tải tối đa theo từng tuần thực tế (Weekly Load Hard Cap)

Để đảm bảo sức khỏe và chất lượng giảng dạy, tổng số tiết của một giảng viên trong **bất kỳ tuần học cụ thể w nào** không được vượt quá trần cứng $TranCung_g = \max(MaxQuota_g + 10, 35)$ tiết/tuần:

$$\forall g \in G, \forall w \in W: \quad \sum_{l \in L} Tiet_{l,w} \cdot x_{g,l} \leq TranCung_g$$

(H5) Ràng buộc Phủ kín lớp học phần (Kèm cơ chế Mềm hóa chống vô nghiệm)

Mỗi lớp học phần phải có chính xác một giảng viên phụ trách. Tuy nhiên, nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân sự cục bộ (ví dụ: 3 lớp trùng giờ nhưng chỉ có 1 giảng viên đủ chuyên môn), thay vì làm toàn bộ bài toán bị vô nghiệm (*Infeasible*), hệ thống đưa vào biến $botrong_l$ với mức phạt cực đại $M = 10.000.000$:

$$\forall l \in L: \quad \sum_{g \in UngVien(l)} x_{g,l} + botrong_l = 1$$

(H6) Ràng buộc Bảo toàn phân công đã khóa/ghim thủ công (Lock Integrity)

Nếu Trưởng bộ môn đã can thiệp ghim thủ công lớp l cho giảng viên g_{khoa} (`TrangThai = 'DaKhoa'`), thuật toán bắt buộc phải giữ nguyên phân công này:

$$x_{g_{khoa},l} = 1$$

4.4. Hệ thống Ràng buộc Mềm & Hàm mục tiêu (Soft Constraints & Objective Function)

Mục tiêu của bài toán là tìm phương án khả thi có **tổng điểm phạt vi phạm là nhỏ nhất**:

$$\min Z = Z_{\text{Bỏ trống}} + Z_{\text{Nguyện vọng}} + Z_{\text{Cân bằng tải}} + Z_{\text{Gom lịch}}$$

1. Phạt bỏ trống lớp ($Z_{\text{Bỏ trống}}$):

$$Z_{\text{Bỏ trống}} = 10.000.000 \times \sum_{l \in L} botrong_l$$

2. Phạt vi phạm nguyện vọng cá nhân ($Z_{\text{Nguyện vọng}}$):

- **SC01 (Tránh khung giờ):** Phạt nếu xếp vào ngày/giờ giảng viên đã đăng ký tránh.
- **SC02 (Tránh ca tối):** Phạt lớp có tiết học kết thúc từ tiết 10 đến 12 (hệ số phạt $\times 1.5$).
- **SC03 (Tránh cuối tuần):** Phạt lớp học vào Thứ 7 hoặc Chủ nhật (hệ số phạt $\times 2.0$).
- **SC04 / SC05 (Ưu tiên ca sáng / chiều):** Phạt nhẹ nếu xếp trái ca mong muốn của giảng viên.
- **Ưu tiên GV Cơ hữu:** Cộng điểm phạt nếu phân công cho Giảng viên thỉnh giảng để ưu tiên tối đa khối lượng công việc cho nhân sự cơ hữu.

$$Z_{\text{Nguyện vọng}} = \sum_{g \in G} \sum_{l \in L} \text{Penalty}_{g, l} \cdot x_{g, l}$$

3. Phạt cân bằng tải theo tuần ($Z_{\text{Cân bằng tải}}$):

Theo dõi tuần cao điểm thực tế của từng giảng viên và áp dụng định mức tối đa tuần chuẩn: **25 tiết/tuần đối với GV cơ hữu** và **16 tiết/tuần đối với GV thỉnh giảng**:

$$\forall w \in W: \quad peakLoad_g \geq \sum_{l \in L} Tiet_{l,w} \cdot x_{g,l}$$

$$overload_g \geq peakLoad_g - MaxQuota_g \quad (overload_g \geq 0)$$

$$Z_{\text{Cân bằng tải}} = \sum_{g \in G} (1.5 \cdot w_{\text{CBT}} \cdot overload_g + w_{\text{Underload}} \cdot underloadHocKy_g)$$

---

5. SO SÁNH ĐỐI SÁNH: CP-SAT VS GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GA)

Dưới đây là bảng đối chiếu chi tiết giữa hai phương pháp tiếp cận được tích hợp trong hệ thống:

Tiêu chí so sánh	Quy hoạch ràng buộc (CP-SAT)	Giải thuật Di truyền (GA)
Bản chất giải thuật	Toán học chính xác (Exact Math / SAT Solver)	Phỏng sinh học ngẫu nhiên (Meta-heuristic)
Bảo đảm ràng buộc cứng	**100% tuyệt đối** (sai chuyên môn, trùng lịch, lịch bận)	Chỉ tiếp cận tiệm cận qua hàm phạt Fitness
Tính tất định (Deterministic)	**Hoàn toàn tất định** khi cấu hình `num_search_workers = 1`	Ngẫu nhiên; các lần chạy khác nhau cho kết quả khác nhau
Khả năng kết luận vô nghiệm	**Có:** Chứng minh toán học bài toán không có nghiệm (*Infeasible*)	**Không:** Chạy hết số thế hệ mà không biết do bài toán vô nghiệm hay do chưa hội tụ
Chứng minh tối ưu toàn cục	**Có:** Đưa ra cờ `OPTIMAL` khi đạt giới hạn cận lý thuyết	**Không:** Chỉ tìm được nghiệm cực trị địa phương (Local Optima)
Tốc độ thực thi	Rất nhanh (thường dưới 1 - 3 giây cho bài toán trường học)	Phụ thuộc số thế hệ và kích thước quần thể (5 - 30 giây)

---

6. KẾT LUẬN CHƯƠNG

Việc áp dụng bộ giải **CP-SAT của Google OR-Tools** vào bài toán xếp lịch giảng dạy mang lại những giá trị vượt trội:

1. **Độ tin cậy toán học tuyệt đối:** Loại bỏ triệt để các rủi ro trùng lịch học, vi phạm lịch bận hay phân công sai chuyên môn giảng viên.
2. **Khả năng linh hoạt trong vận hành:** Nhờ cơ chế mềm hóa ràng buộc phủ lớp và phân tầng trần tải theo tuần, hệ thống không bị đổ vỡ (*Crash/Infeasible*) khi phát sinh các điểm nghẽn nhân sự cục bộ mà vẫn phân công trọn vẹn các lớp còn lại.
3. **Khả năng kết hợp can thiệp người dùng:** Hỗ trợ mô hình bán tự động (Human-in-the-loop), tôn trọng quyền quyết định ghim/khóa của Trưởng bộ môn trước khi chạy tái tối ưu hóa.

Đây là nền tảng kỹ thuật vững chắc giúp đồ án giải quyết trọn vẹn bài toán thực tế của Nhà trường với hiệu năng cao và tính ứng dụng thực tiễn sâu sắc.